

PROTOCOLO DE MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

*Flora y Fauna del municipio de Sotaquirá, departamento de Boyacá.
Documentación, caracterización y catalogación de especies en campo.*

 Flora ·  Fauna ·  Sotaquirá, Boyacá

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos para la documentación y caracterización de las diversas especies en un área de estudio definida en el municipio de Sotaquirá, departamento de Boyacá.

2. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1. Investigación y selección del área de estudio.
2. Caracterización del área de estudio: altitud, clima y temperatura, con herramientas como altímetro y termómetro.
3. Definir metas y objetivos a estudiar: tipo de flora, fauna terrestre, acuática y aérea.
4. Planificar el recorrido y duración: tiempo, punto de inicio, puntos de control y punto final.
5. Preparar los EPPs: botas, guantes, gafas.
6. Aplicación del Protocolo Laura para diagnóstico del suelo y el ecosistema: condición del suelo, cobertura vegetal, clima.
7. Definir coordenadas iniciales y límites del área con ayuda de Google Maps u otras herramientas de localización.
8. Preparar el [Catálogo Sotaquirá](#) para comparación de flora y fauna presentes en el ecosistema, identificados con fuentes confiables (Naturalista Colombia, documentos de investigación).

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- Catálogo de Sotaquirá.
- EPPs: botas, guantes, gafas de seguridad.
- Cámara fotográfica.
- Herramientas de localización: Google Maps, GPS, mapas, brújulas.
- Teleobjetivo de precisión de imagen.
- Altímetro para medir la altitud.
- Cronómetro.
- Termómetro.

Listado de EPPs	
	Guantes de Carnaza
	Botas de caucho
	Gafas de seguridad

Figura 1. Listado de materiales EPPs para trabajo de campo.

4. PROCEDIMIENTO — PROTOCOLO DEL RECORRIDO

1. Ir al punto de encuentro en el área de estudio previamente señalado.
2. Identificar altitud (altímetro), temperatura, posición y coordenadas GPS.
3. Comparar con el [Catálogo Sotaquirá](#) el tipo de especies observables por cualidades como plumaje, pelaje, color y dieta.
4. Equiparse con los EPPs: botas, guantes, casco, gafas.
5. Equipar y verificar la cámara fotográfica.
6. Iniciar conteo del cronómetro.
7. Identificación y caracterización del tipo de suelo en el área.
8. Realizar el recorrido, llegando a cada punto de control estipulado.
9. En cada punto de control: medir altitud, coordenadas (latitud/longitud) y temperatura.
10. Registrar los datos recolectados en la Tabla de Puntos de Control.
11. Finalización del recorrido y consolidación de registros.

5. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

En el transcurso del recorrido es probable encontrarse con especies no registradas en el catálogo. Los pasos siguientes guían el proceso de registro e identificación.

5.1 Para Flora

1. Documentación fotográfica de la especie.
2. Medición de coordenadas (latitud y longitud) para detallar la ubicación registrada.
3. Examinar altitud y temperatura con las herramientas disponibles.
4. Identificar características únicas: color, altura, presencia de fruta, estado de las hojas.
5. Consultar el [Catálogo Sotaquirá](#): revisar familia y especies similares, identificando diferencias o características compartidas.
6. Identificar cantidad de individuos del mismo género observados.
7. Evaluar calidad y tipo de suelo asociado a la especie (Muestreo Laura).
8. Completar los datos en la Tabla de Especies en Flora.

5.2 Para Fauna

1. Documentación fotográfica de la especie.
2. Medición de coordenadas (latitud y longitud) para detallar la ubicación registrada.
3. Examinar altitud y temperatura con las herramientas disponibles.
4. Identificar características únicas: color, tamaño, presencia de pelaje o plumaje, dieta, refugio.
5. Consultar el [Catálogo Sotaquirá](#): revisar familia y especies similares, identificando diferencias o características compartidas.
6. Identificar cantidad de individuos del mismo género observados.
7. Evaluar calidad y tipo de suelo asociado a la especie (Muestreo Laura).
8. Completar los datos en la Tabla de Especies en Fauna.

6. FORMATOS DE REGISTRO EN CAMPO

6.1 Tabla — Puntos de control

Registrar en cada punto de control las condiciones ambientales y de localización:

Puntos de control del recorrido								
# Punto	Coordenadas		Altura m.s.n.m	Distancia Km	Temperatura (°C)	Tiempo (s)	Tipo de suelo	Observaciones
	Longitud	Latitud						
Inicio			Metros sobre el nivel del mar	0	Tomado del termómetro	Tomado del cronómetro		Información general y descripción del suelo
1				Distancia respecto al punto inicial				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
Fin								

*La tabla se debe llenar con la información investigada a través del protocolo

Tabla 1. Formato para caracterización de Puntos de Control.

6.2 Tabla — Caracterización de Flora

Registrar las especies de flora identificadas en el recorrido:

Flora		Coordenadas		Altura m.s.n.m	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	Características Básicas	Temperatura (°C)	Tiempo (s)	Tipo de suelo	Observaciones
# Especie identifica	Documentación fotográfica	Longitud	Latitud									
1				Metros sobre el nivel del mar				Color, tamaño, pelaje, dieta, comportamiento	Tomado del termómetro	Tomado del cronómetro		Información general y descripción del suelo
2												
3												
4												
5												
6												
7				0								
8												
9												
10												
11												
12												

*La tabla se debe llenar con la información investigada a través del protocolo

Tabla 2. Formato para caracterización de la Flora.

6.3 Tabla — Caracterización de Fauna

Registrar las especies de fauna identificadas en el recorrido:

Fauna		Coordenadas		Altura m.s.n.m	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	Características Básicas	Temperatura (°C)	Tiempo (s)	Tipo de suelo	Observaciones
# Especie identifica	Documentación fotográfica	Longitud	Latitud									
1				Metros sobre el nivel del mar				Color, tamaño, aroma, presencia de frutos	Tomado del termómetro	Tomado del cronómetro		Información general y descripción del suelo
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

*La tabla se debe llenar con la información investigada a través del protocolo

Tabla 3. Formato para caracterización de la Fauna.

FIN DEL PROTOCOLO

Los datos recolectados con este protocolo nutren el Catálogo de Sotaquirá y soportan decisiones de conservación y gestión ambiental del territorio.

Referencia: [Catálogo Sotaquirá \(Canva\)](#)